

**Мавзу: Икки ўзгарувчи функциянинг бир  
ўзгарувчиси бўйича яқинлашиши**

**1<sup>0</sup>. Лимит функция.** Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция  $R^2$  фазодаги

$$M = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, y \in E \subset R\}$$

тўпламда берилган ва  $y_0 \in R$  нуқта  $E$  тўпламнинг лимит нуқтаси бўлсин.

Равшанки, ҳар бир тайин  $x \in [a, b]$  да  $f(x, y)$  функция  $y$  ўзгарувчининг функциясига айланади. Айтайлик, бу функция  $\forall x \in [a, b]$  да

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

лимитга эга бўлсин.

Ҳар бир  $x \in [a, b]$  га  $f(x, y)$  функциянинг  $y \rightarrow y_0$  даги лимитини мос қўйиш натижасида

$$\phi : x \rightarrow \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y)$$

функция ҳосил бўлади.

Одатда, бу функция  $f(x, y)$  функциянинг  $y \rightarrow y_0$  даги лимит функцияси дейилади:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x), \quad (x \in [a, b]) \quad (1)$$

(1) муносабат қуйидагича тушунилади:

$\forall \varepsilon > 0$  сон олинганда ҳам, шундай  $\delta = \delta(\varepsilon, x) > 0$  сон топиладики,  $0 < |y - y_0| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $\forall y \in E$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon, \quad (x \in [a, b])$$

бўлади.

Энди  $f(x, y)$  функция

$$M = \{(x, y) \in R^2; x \in [a, b], y \in E \subset R\}$$

тўпламда берилган ва  $\infty$  «нуқта»  $E$  тўпламнинг лимит нуқтаси бўлсин.

Агар  $\forall \varepsilon > 0$  сон олинганда ҳам, шундай  $\delta = \delta(\varepsilon, x) > 0$  сон топилсаки,  
 $|y| > \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $\forall y \in E$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса,  $\phi(x)$  функция  $f(x, y)$  нинг  $y \rightarrow \infty$  даги лимит функцияси дейилади.

**1-мисол.** Ушбу

$$f(x, y) = xy$$

функцияни

$$M = \{(x, y) \in R^2: 0 \leq x \leq 1, y \in [0, 1]\}$$

тўпланда қарайлик. Бу функциянинг  $y \rightarrow y_0 = 1$  даги лимит функцияси  $\phi(x) = x$  бўлиши кўрсатилсин.

◀ Иштиёрий  $\varepsilon > 0$  сонга кўра, ҳар бир  $x \in [0, 1]$  учун  $\delta = \varepsilon$  деб олинса, унда  $|y - y_0| = |y - 1| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y \in [0, 1]$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| = |xy - x| = |x||y - 1| \leq |y - 1| < \delta = \varepsilon$$

бўлади. Демак,

$$\lim_{y \rightarrow 1} xy = x \quad . \blacktriangleright$$

**2-мисол.** Ушбу

$$f(x, y) = x^y, \quad (0^0 = 0)$$

функцияни

$$M = \{(x, y) \in R^2: 0 \leq x \leq 1, y \in [0, 1]\}$$

тўпланда қараймиз. Бу функциянинг  $y \rightarrow y_0 = 0$  даги лимит функцияси топилсин.

◀ Айтайлик,  $x = 0$  бўлсин. Бу ҳолда  $\forall y \in [0, 1]$  учун

$$f(0, y) = 0$$

бўлиб,  $y \rightarrow 0$  да  $f(0, y) \rightarrow 0$  бўлади.

Айтайлик,  $x \neq 0$  бўлсин. Бу ҳолда  $y \rightarrow 0$  да

$$f(x, y) = x^y \rightarrow x^0 = 1$$

бўлади. Ҳақиқатан ҳам, ихтиёрий  $\varepsilon > 0$  сонга кўра  $\delta = \log_x(1 - \varepsilon)$  дейилса ( $x > 0$ ), унда  $|y - y_0| = |y - 0| = |y| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y \in [0, 1]$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| = |x^y - 1| = 1 - x^y < 1 - x^{\log_x(1 - \varepsilon)} = 1 - (1 - \varepsilon) = \varepsilon$$

бўлади. Демак,  $y \rightarrow 0$  да  $f(x, y) = x^y$  функциянинг лимит функцияси

$$\phi(x) = 1, \text{ агар } x \in (0, 1] \text{ бўлса,}$$

бўлади. ►

**2°. Лимит функцияга текис яқинлашиш.** Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция

$$M = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, y \in E \subset R\}$$

тўпдамда берилган бўлиб,  $y_0 \in R$  нуқта эса  $E$  тўпламнинг лимит нуқтаси бўлсин. Бу функция ҳар бир тайинланган  $x \in [a, b]$  да  $y$  ўзгарувчининг функцияси сифатида  $y \rightarrow y_0$  да  $\phi(x)$  лимит функцияга эга бўлсин:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x)$$

$f(x, y)$  функциянинг  $\phi(x)$  га интилиши характери олинган  $x$  га боғлиқ, чунки  $x$  нинг турли қийматларида  $f(x, y)$  функция, умуман айтганда  $y$  ўзгарувчининг турлича функциялари бўлади. Бу вазият

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x), \quad (x \in [a, b])$$

тушунчасидаги ихтиёрий  $\varepsilon > 0$  сонга кўра, топиладиган  $\delta > 0$  соннинг қаралаётган  $x$  га боғлиқ ёки боғлиқ эмаслигида намоён бўлади.

Юқорида келтирилган мисолларнинг биринчисида  $\delta = \varepsilon$  бўлиб, у фақат  $\varepsilon > 0$  гагина боғлиқ, иккинчисида эса  $\delta = \log_x(1 - \varepsilon)$  бўлиб, у олинган  $\varepsilon > 0$  билан бирга қаралаётган  $x$  га ҳам боғлиқ эканини кўрамыз.

**1-таъриф.** Агар  $\forall \varepsilon > 0$  сон олинганда ҳам, шундай  $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$  сон топилсаки,  $|y - y_0| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y \in E$ ,  $\forall x \in [a, b]$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилса, яъни

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, |y - y_0| < \delta, y \in E, \forall x \in [a, b]:$$

$$|f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$$

бўлса,  $f(x, y)$  функция  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашади дейилади.

**3-мисол.** Ушбу

$$f(x, y) = x \sin y$$

функцияни

$$M = \{(x, y) \in R^2: 0 \leq x \leq 1, y \in [0, \pi]\}$$

тўпланда қарайлик. Бу функциянинг  $y \rightarrow y_0 = \frac{\pi}{3}$  да лимит функцияси топилиб, унга  $[0, 1]$  да текис яқинлашиши кўрсатилсин.

◀ Равшанки,

$$\lim_{y \rightarrow \frac{\pi}{3}} x \sin y = \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

Демак,

$$\phi(x) = \frac{\sqrt{3}}{2} x$$

Агар  $\forall \varepsilon > 0$  га кўра  $\delta = \varepsilon$  дейилса, у ҳолда  $|y - \frac{\pi}{3}| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y \in [0, \pi]$  ва  $\forall x \in [0, 1]$  учун

$$|f(x, y) - \phi(x)| = \left| x \sin y - \frac{\sqrt{3}}{2} x \right| = |x| \left| \sin y - \frac{\sqrt{3}}{2} \right| = |x| \left| \sin y - \sin \frac{\pi}{3} \right| \leq \left| y - \frac{\pi}{3} \right| < \delta = \varepsilon$$

бўлади. Таърифга биноан,  $y \rightarrow \frac{\pi}{3}$  да  $f(x, y) = x \sin y$  функция  $\phi(x) = \frac{\sqrt{3}}{2}x$  лимит функцияга  $[0, 1]$  да текис яқинлашади. ►

**Эслатма.** Айтайлик,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x)$$

бўлсин.

Агар  $\forall \delta > 0$  сон олинганда шундай  $\varepsilon_0 > 0$ ,  $x_0 \in [a, b]$  ва  $|y - y_0| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y_1 \in E$  топилсаки,

$$|f(x_0, y_1) - \phi(x_0)| \geq \varepsilon_0$$

бўлса,  $f(x, y)$  функциянинг  $y \rightarrow y_0$  да лимит функция  $\phi(x)$  га текис яқинлашмайди дейилади.

Масалан,

$$f(x, y) = x^y, \quad (0^0 = 0)$$

функциянинг  $y \rightarrow 0$  даги лимит функция

$$\phi(x) = 1, \text{ агар } x \in (0, 1] \text{ бўлса,}$$

га текис яқинлашмайди бўлади. Ҳақиқатан ҳам,  $\forall \delta > 0$  сон олинганда,  $\varepsilon_0 = \frac{1}{4}$ ,  $0 < y_1 < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи  $y_1$  ва  $x_0 = 2^{-\frac{1}{y_1}}$  деб олинса, у ҳолда

$$|f(x_0, y_1) - \phi(x_0)| = 1 - x_0^{y_1} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} > \varepsilon_0$$

бўлади.

Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция  $R^2$  фазодаги

$$M = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, y \in E \subset R\}$$

тўпланда берилган ва  $y_0 \in R$  нуқта  $E$  тўпланинг лимит нуқтаси бўлсин.

Агар  $E$  тўплани  $y_0$  га интилувчи  $\{y_n\}$  кетма-кетликдан иборат бўлса,  $f(x, y)$  функцияни  $[a, b]$  да аниқланган

$$f_n(x) = f(x, y_n)$$

функционал кетма-кетлик сифатида қараш мумкин. Масалан,

$$f(x, y) = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$$

функцияни қуйидаги  $M_0 = \left\{ (x, y) \in R^2: x \in [0, 1], y \in E = \left\{ 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots \right\} \right\}$  тўпламда қарасак, у

$$f_n(x) = \frac{2xn}{1+n^2x^2}$$

функционал кетма-кетликка айланади.

**1-теорема.** Агар  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функция  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашса, у ҳолда  $E$  тўпламдаги  $y_0$  га интилувчи ҳар бир  $\{y_n\}$  кетма-кетликда ( $y_n \subset E$ )

$$f_n(x) = f(x, y_n)$$

функционал кетма-кетлик ҳам  $[a, b]$  да  $\phi(x)$  га текис яқинлашади.

◀ Айтайлик,  $f(x, y)$  функция  $y \rightarrow y_0$  да  $\phi(x)$  функцияга  $[a, b]$  да текис яқинлашсин. Унда таърифга биноан  $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0, 0 < |y - y_0| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи ихтиёрий  $y \in E, \forall x \in [a, b]: |f(x, y) - \phi(x)| < \varepsilon$  бўлади.

Модомики,  $\{y_n\}$  кетма-кетлик  $y_0$  га интилар экан, унда

$$\forall \delta > 0, \exists n_0 \in N, \forall n > n_0: |y_n - y_0| < \delta$$

тенгсизлик бажарилади. Демак,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |y_n - y_0| < \delta, y_n \in E, \forall x \in [a, b]: |f(x, y_n) - \phi(x)| < \varepsilon$$

яъни,

$$|f_n(x) - \phi(x)| < \varepsilon$$

бўлади. Бу эса  $f_n(x)$  функционал кетма-кетликнинг  $[a, b]$  да  $\phi(x)$  функцияга текис яқинлашишини билдиради. ►

Энди  $f(x, y)$  функциянинг лимит функцияга эга бўлиш ва унга текис яқинлашиши ҳақидаги теоремани келтирамиз.

**2-теорема.**  $f(x, y)$  функция  $y \rightarrow y_0$  да лимит функция  $\phi(x)$  га эга бўлиши ва унга текис яқинлашиши учун  $\forall \varepsilon > 0$  олинганда ҳам  $x$  га боғлиқ бўлмаган шундай  $\exists \delta = \delta(\varepsilon) > 0$  топилиб,  $|y - y_0| < \delta$ ,  $|y' - y_0| < \delta$  тенгсизликларни қаноатлантирувчи ихтиёрий  $y, y' \in E$  ҳамда  $\forall x \in [a, b]$  да

$$|f(x, y) - f(x, y')| < \varepsilon \quad (2)$$

тенгсизликнинг бажарилиши зарур ва етарли.

◀ **Зарурлиги.** Айтайлик,  $f(x, y)$  функция  $y \rightarrow y_0$  да лимит функция  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашсин. Унда таърифга биноан

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |y - y_0| < \delta, \forall y \in E, \forall x \in [a, b]: |f(x, y) - \phi(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (3)$$

жумладан,  $|y' - y_0| < \delta, y' \in E$  учун ҳам

$$|f(x, y') - \phi(x)| < \frac{\varepsilon}{2} \quad (4)$$

бўлади.

(3) ва (4) муносабатлардан

$$|f(x, y) - f(x, y')| < \varepsilon$$

бўлиши келиб чиқади.

**Етарлиги.** Айтайлик, (2) шарт бажарилсин. Модомики, ҳар бир тайинланган  $x \in [a, b]$  ва  $|y - y_0| < \delta, |y' - y_0| < \delta, y \in E, y' \in E$  да

$$|f(x, y) - f(x, y')| < \varepsilon$$

тенгсизлик бажарилар экан, унда Коши теоремасига кўра  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функция лимитга эга бўлади. Уни  $\phi(x)$  билан белгилайлик:

$$\lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) = \phi(x).$$

Энди  $y$  ўзгарувчининг  $|y - y_0| < \delta$  тенгсизликини қаноатлантирадиган қийматида тайинлаб, (2) тенгсизликда  $y' \rightarrow y_0$  да лимитга ўтиб, топамиз:

$$|f(x, y) - \phi(x)| \leq \varepsilon.$$

Бу эса  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функция  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашишини билдиради. ►

**3-теорема.**  $f(x, y)$  функция учун қуйидаги шартлар бажарилсин:

1) ҳар бир тайин  $y \in E$  да  $f(x, y)$  функция  $[a, b]$  да  $x$  ўзгарувчининг функцияси сифатида узлуксиз;

2)  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функция  $[a, b]$  да  $\phi(x)$  га текис яқинлашсин.

У ҳолда  $\phi(x)$  функция  $[a, b]$  да узлуксиз бўлади.

◀  $E$  тўпلامда  $y_0$  га интилувчи ихтиёрий  $\{y_n\}$  кетма-кетлик олиб ( $y_n \in E, n=1, 2, \dots, y_n \rightarrow y_0$ )  $[a, b]$  сегментда аниқланган ушбу

$$f_n(x) = f(x, y_n)$$

функционал кетма-кетликни ҳосил қиламиз. Теореманинг шартларига кўра:

1)  $f_n(x)$  функционал кетма-кетликнинг ҳар бир ҳади  $[a, b]$  да узлуксиз бўлади;

2) мазкур маърузадаги 2-теоремага биноан  $y \rightarrow y_0$  да  $f_n(x)$  функционал кетма-кетлик  $\phi(x)$  функцияга  $[a, b]$  да текис яқинлашади.

Унда  $\phi(x)$  функция  $[a, b]$  сегментда узлуксиз бўлади (қаралсин, 65-маъруза). ►

## Машқлар

### 1. Ушбу

$$f(x, y) = n \left( \sqrt{x + \frac{1}{n}} - \sqrt{x} \right)$$

функцияни  $M = \{(x, n) \in R^2: x \in (0, \infty), n \in N\}$  тўпلامда қарайлик. Бу функциянинг  $n \rightarrow \infty$  да лимит функцияси топилсин.

### 2. Ушбу

$$f(x, y) = \frac{1}{y} \left( 1 - x^{\frac{1}{y}} \right) x^{\frac{1}{y}}$$

функцияни  
функция учун

$$M = \left\{ (x, y) \in R^2 : x \in \left[ \frac{1}{2}, 1 \right], y \in (0, 1] \right\}$$

тўпламда қарайлик. Бу

$$\lim_{y \rightarrow +0} f(x, y) = 0$$

бўлиши исботлансин.

3. Айтайлик,  $f(x, y)$  функция

$$M = \{ (x, y) \in R^2 : x \in [a, b], y \in E \subset R \}$$

тўпламда берилган ва  $y_0 \in R$  эса  $E$  нинг лимит нуқтаси.  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функциянинг  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашиши учун  $E$  тўпламдаги  $y_0$  га интилувчан ихтиёрий  $\{y_n\}$  кетма-кетликда

$$f_n(x) = f(x, y_n)$$

функционал кетма-кетликнинг  $[a, b]$  да  $\phi(x)$  га текис яқинлашиши зарур ва етарли экани исботлансин.

### Мавзу: Параметрга боғлиқ интеграллар

**1<sup>0</sup>. Параметрга боғлиқ интеграл тушунчаси.** Айтайлик,  $f(x, y)$  функция

$$M = \{ (x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, y \in E \subset R \}$$

тўпламда берилган бўлсин. Бу функция ҳар бир тайинланган  $y \in E$  да  $x$  ўзгарувчининг функцияси сифатида  $[a, b]$  да интегралланувчи, яъни

$$\int_a^b f(x, y) dx$$

мавжуд дейлик. Қаралаётган интегралнинг қиймати тайин-ланган  $y$  га боғлиқ бўлади:

$$J(y) = \int_a^b f(x, y) dx \quad . \quad (1)$$

Масалан,  $y \neq 0$  бўлганда

$$\int_0^1 e^{yx} dx = \frac{e^{yx}}{y} \Big|_0^1 = \frac{e^y - 1}{y},$$

$y = 0$  бўлганда

$$\int_0^1 e^{0x} dx = 1$$

бўлади. Демак,

$$J(y) = \int_0^1 e^{yx} dx = \begin{cases} \frac{e^y - 1}{y}, & \text{агар } y \neq 0 \text{ бўлса,} \\ 1, & \text{агар } y = 0 \text{ бўлса.} \end{cases}$$

Одатда (1) интеграл параметрга боғлиқ интеграл,  $y$  эса параметр дейилади.

Равшанки,  $J(y)$  функция (параметрга боғлиқ интеграл) берилган  $f(x, y)$  функция орқали аниқланиб, унга боғлиқ бўлади.

Параметрга боғлиқ интеграл мавзусида  $f(x, y)$  функция-нинг функционал хоссаларига кўра  $J(y)$  функциянинг функционал хоссалари (лимити, узлуксизлиги, дифференциалланувчилиги, интегралланиши) ўрганилади.

**2°.  $J(y)$  функциянинг limiti.** Айтайлик,  $f(x, y)$  функция

$$M = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, y \in E \subset R\}$$

тўпдамда берилган бўлиб,  $y_0 \in R$  эса  $E$  тўпламнинг лимит нуқтаси бўлсин. Бу функция учун ҳар бир тайин  $y \in E$  да

$$J(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

мавжуд бўлсин.

**1-теорема.** Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция қуйидаги шартларни бажарсин:

1) ҳар бир тайин  $y \in E$  да  $f(x, y)$  функция  $x$  ўзгарувчи-нинг функцияси сифатида  $[a, b]$  да узлуксиз;

2)  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функция лимит функция  $\phi(x)$  га  $[a, b]$  да текис яқинлашсин.

У ҳолда  $y \rightarrow y_0$  да  $J(y)$  функция лимитга эса бўлиб,

$$\lim_{y \rightarrow y_0} J(y) = \int_a^b \phi(x) dx \quad (2)$$

бўлади.

◀ Келтирилган теореманинг шартларини бажарилиши-дан, 74-маърузадаги 3-теоремага кўра, лимит функция  $\phi(x)$  нинг  $[a, b]$  да узлуксиз бўлиши келиб чиқади. Демак,

$$\int_a^b \phi(x) dx$$

интеграл мавжуд.

Айни пайтда,  $y \rightarrow y_0$  да  $f(x, y)$  функциянинг  $[a, b]$  да  $\phi(x)$  функцияга текис яқинлашувчи бўлишидан, таърифга биноан,

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |y - y_0| < \delta, \forall y \in E, \forall x \in [a, b]: |f(x, y) - \phi(x)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

бўлишини топамиз. Ушбу

$$|J(y) - \int_a^b \phi(x) dx|$$

айирмани қарайлик.

Равшанки,  $|y - y_0| < \delta$  тенгсизликни қаноатлантирувчи ихтиёрий  $y \in E$  учун

$$|J(y) - \int_a^b \phi(x) dx| = \left| \int_a^b f(x, y) dx - \int_a^b \phi(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x, y) - \phi(x)| dx < \frac{\varepsilon}{b - a} \int_a^b dx = \varepsilon$$

бўлади.

Кейинги муносабатдан

$$\lim_{y \rightarrow y_0} J(y) = \int_a^b \phi(x) dx$$

бўлиши келиб чиқади. ►

(2) муносабатни қуйидагича

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \left[ \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right] dx$$

ҳам ёзиш мумкин. Бу интеграл белгиси остида лимитга ўтиш қоидасини ифодалайди.

**3°.  $J(y)$  функциянинг узлуксизлиги.**  $J(y)$  функциянинг узлуксизлигини қуйидаги теорема ифодалайди.

**2-теорема.** Агар  $f(x, y)$  функция

$$M_0 = \{(x, y) \in R^2 : a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$$

тўпланда узлуксиз бўлса,  $J(y)$  функция  $[c, d]$  да узлуксиз бўлади.

◄ Ихтиёрий  $y_0 \in [c, d]$  ва  $y_0 + \Delta y \in [c, d]$  нуқталарни олиб,  $J(y)$  функциянинг ортгирмасини топамиз:

$$\Delta J(y_0) = J(y_0 + \Delta y) - J(y_0) = \int_a^b [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx$$

$f(x, y)$  функция  $M_0$  тўпланда текис узлуксиз. Унда  $\forall \varepsilon > 0$  учун шундай  $\delta > 0$  топиладики,  $|\Delta y| < \delta$  бўлганда,  $\forall x \in [a, b]$  учун

$$|f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)| < \varepsilon$$

бўлади. Демак,  $|\Delta y| < \delta$  бўлганда

$$|\Delta J(y_0)| = \left| \int_a^b [f(x, y_0 + \Delta y) - f(x, y_0)] dx \right| < \varepsilon (b - a)$$

бўлади. Кейинги муносабатдан

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \Delta J(y_0) = 0$$

бўлиши келиб чиқади. Бу эса  $J(y)$  функцияни ихтиёрий  $y_0$  нуқтада, бинобарин  $[c, d]$  да узлуксиз бўлишини билдиради. ►

**4<sup>o</sup>.**  $J(y)$  функцияни дифференциаллаш. Айтайлик,  $f(x, y)$  функция  $M_0$  тўпламда берилган бўлсин.

**3-теорема.** Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция қуйидаги шартларни бажарсин:

1) ҳар бир тайин  $y \in [c, d]$  да  $f(x, y)$  функция  $[a, b]$  да  $x$  ўзгарувчининг функцияси сифатида узлуксиз;

2)  $f(x, y)$  функция  $M_0$  тўпламда  $f'_y(x, y)$  хусусий ҳосилага эга ва  $f'_y(x, y)$  функция  $M_0$  да узлуксиз.

У ҳолда  $J(y)$  функция  $[c, d]$  да ҳосилага эга ва

$$J'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx \quad (3)$$

бўлади.

◀  $y \in [c, d]$ ,  $y + \Delta y \in [c, d]$  нуқталарни олиб, топамиз:

$$\frac{J(y + \Delta y) - J(y)}{\Delta y} = \int_a^b \frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} dx.$$

Лагранж теоремасига кўра

$$\frac{f(x, y + \Delta y) - f(x, y)}{\Delta y} = f'_y(x, y + \theta \Delta y) \quad (0 < \theta < 1)$$

бўлиб,

$$\frac{J(y + \Delta y) - J(y)}{\Delta y} = \int_a^b f'_y(x, y + \theta \Delta y) dx \quad (0 < \theta < 1) \quad (4)$$

бўлади.

$f'_y(x, y)$  функция  $M_0$  тўпламда текис узлуксиз бўлганлиги сабабли

$$\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, |\Delta y| < \delta, \forall x \in [a, b]: |f'_y(x, y + \theta \Delta y) - f'_y(x, y)| < \frac{\varepsilon}{b - a}$$

тенгсизлик бажарилади. (4) мунособатдан фойдаланиб

$$\left| \frac{J(y + \Delta y) - J(y)}{\Delta y} - \int_a^b f'_y(x, y) dx \right| \leq \int_a^b |f'_y(x, y + \theta \Delta y) - f'_y(x, y)| dx < \varepsilon$$

бўлишини топамиз. Демак,

$$\lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{J(y + \Delta y) - J(y)}{\Delta y} = \int_a^b f'_y(x, y) dx.$$

Бу эса

$$J'(y) = \int_a^b f'_y(x, y) dx$$

эканини билдиради. ►

(3) муносабатни қуйидагича

$$\frac{d}{dy} \int_a^b f(x, y) dx = \int_a^b \frac{d}{dy} f(x, y) dx$$

ҳам ёзиш мумкин. Бу дифференциаллаш амалини интеграл белгиси остига ўтказиш қоидасини ифодалайди.

**5°.  $J(y)$  функцияни интеграллаш.** Фараз қилайлик,  $f(x, y)$  функция  $M_0$  тўпلامда берилган ва узлуксиз бўлсин. У ҳолда 2-теоремага кўра

$$J(y) = \int_a^b f(x, y) dx$$

функция  $[c, d]$  да узлуксиз бўлади. Бинобарин, бу функция  $[c, d]$  да интегралланувчи, яъни

$$\int_c^d J(y) dy$$

мавжуд бўлади.

**4-теорема.** Агар  $f(x, y)$  функция  $M_0$  тўпلامда узлуксиз бўлса, у ҳолда

$$\int_c^d J(y) dy = \int_c^d \left[ \int_a^b f(x, y) dx \right] dy = \int_a^b \left[ \int_c^d f(x, y) dy \right] dx$$

бўлади.

◄  $\forall t \in [c, d]$  нуқтани олиб, ушбу

$$F(t) = \int_c^t \left[ \int_a^b f(x,y) dx \right] dy$$

$$\Phi(t) = \int_a^b \left[ \int_c^t f(x,y) dy \right] dx$$

функцияларни қараймиз.

Равшанки,

$$F'(t) = \left( \int_c^t \left[ \int_a^b f(x,y) dx \right] dy \right)' = \int_a^b f(x,t) dx ,$$

$$\Phi'(t) = \left( \int_a^b \left[ \int_c^t f(x,y) dy \right] dx \right)' = \int_a^b \left[ \int_c^t f(x,y) dy \right]' dx = \int_a^b f(x,t) dx .$$

Демак,

$$F'(t) = \Phi'(t) = \int_a^b f(x,t) dx$$

бўлиб, ундан

$$F(t) = \Phi(t) + C \quad (C = \text{const})$$

бўлиши келиб чиқади.

Агар  $t = c$  дейилса,

$$F(c) = \Phi(c) = 0$$

бўлади ва кейинги тенгликдан  $C = 0$  бўлишини топамиз.

Демак,

$$F(t) = \Phi(t) .$$

Хусусан,  $t = d$  бўлганда  $F(d) = \Phi(d)$  бўлиб,

$$\int_c^d \left[ \int_a^b f(x,y) dx \right] dy = \int_a^b \left[ \int_c^d f(x,y) dy \right] dx$$

бўлади. ►

## Машқлар

1. Ушбу

$$f(x, y) = \frac{1}{y} \left( 1 - x^{\frac{1}{y}} \right) x^{\frac{1}{y}}$$

функцияни

$$\left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in \left[ \frac{1}{2}, 1 \right], y \in (0, 1] \right\}$$

тўпланда қарайлик. Бу функция учун

$$\lim_{y \rightarrow +0} \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x, y) dx \neq \int_{\frac{1}{2}}^1 \left( \lim_{y \rightarrow +0} f(x, y) \right) dx$$

бўлиши исботлансин.

2. Агар  $f(x)$  функция  $[0, 1]$  сегментда узлуксиз ҳосилага эга бўлса,

$$J(y) = \int_0^1 f(x) \operatorname{sign} \sin(xy) dx \quad (y > 0)$$

функциянинг ҳосиласи топилсин.

3. Агар

$$J_0(y) = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \cos(y \cos x) dx \quad (y \in \mathbb{R})$$

бўлса, у қуйидаги

$$y J_0''(y) + J_0'(y) + y J_0(y) = 0$$

тенгламани қаноатлантириши кўрсатилсин.